LVIII SBPO
Belo Horizonte - MG | 2026

Algoritmo Genético de Chaves Aleatórias Enviesadas para o problema de agendamento multiperíodo, multitaxa e multicanal com largura de banda variável

Nicolas Von Dolinger Moreira Rocha, José Joaquim de Andrade Neto, Thiago F. Noronha
Universidade Federal de Minas Gerais
Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, Bairro Pampulha, Belo Horizonte, MG, CEP 31270-901
{nicolasvondolinger,joaquim.andrade,tfn}@dcc.ufmg.com

RESUMO

No IEEE 802.11ax, ou Wi-Fi 6, as especificações do protocolo permitem o particionamento do espectro em canais de comunicação com largura de banda variável, além do ajuste dinâmico de *data-rate* por meio do MCS. O problema de maximizar a capacidade da rede sob essas condições, conhecido por *Multi-period, Multi-rate and Multi-channels with variable bandwidth Scheduling Problem* (M3SP), é NP-difícil e conta com um único algoritmo na literatura, tratado como o *baseline*. Este trabalho apresenta o *Greedy Channel Split and Insert Decoder* (GCSID), um decodificador para a meta-heurística BRKGA que, diferentemente do *baseline*, simula os mecanismos de particionamento de espectro na construção de soluções.

PALAVRAS CHAVE. BRKGA, Redes, *Throughput*, Heurísticas, Meta-heurísticas.

ABSTRACT

In the IEEE 802.11ax protocol, or Wi-Fi 6, the standard specifications allow the partitioning of the spectrum into communication channels with variable bandwidth, alongside the dynamic adjustment of the *data-rate* via MCS. The problem of maximizing network capacity under these conditions, known as the *Multi-period, Multi-rate and Multi-channels with variable bandwidth Scheduling Problem* (M3SP), is NP-hard and has a single algorithm in the literature, treated as the *baseline*. This work presents the *Greedy Channel Split and Insert Decoder* (GCSID), a decoder for the BRKGA metaheuristic which, unlike the *baseline*, simulates spectrum partitioning mechanisms in the construction of solutions.

KEYWORDS. BRKGA, Networks, Throughput, Heuristics, Metaheuristics.

1. Introdução

No contexto de gerenciamento de redes sem fio, o escalonamento de *links* é uma tarefa crucial para atingir níveis adequados de qualidade de serviço (QoS), como maximização de velocidades de transmissão [Santos et al., 2021]. Em redes sem fio densas, que operam em uma área geográfica limitada e com muitos dispositivos conectados, um escalonamento ineficiente pode ocasionar o degradamento ou a interrupção de serviços devido à interferência acumulada entre conexões que transmitem simultaneamente utilizando canais de comunicação sobrepostos.

Esse trabalho foca no problema *Multi-period, Multi-rate and Multi-channels with variable bandwidth Scheduling Problem* (M3SP). O M3SP pertence à família de problemas de escalonamento de *links* em redes sem fio, a qual é extensivamente estudada na literatura relacionada [Halldórsson e Wattenhofer, 2019], e cobre diferentes aplicações no mundo real. No entanto, tais estudos possuem um escopo prático limitado, pois esses problemas, incluindo o M3SP, pertencem à classe de problemas NP-difíceis [Costa et al., 2017; Halldórsson e Wattenhofer, 2019].

Até onde se sabe, [Costa et al., 2017] é o único trabalho que apresenta uma abordagem ao M3SP, e por isso é referenciado como o nosso *baseline*. Eles propuseram uma heurística baseada na meta-heurística *Biased Random Key Genetic Algorithm* (BRKGA) [Gonçalves e Resende, 2010], que decodifica os cromossomos para estabelecer a ordem de escalonamento dos *links*, determinando, de forma gulosa, a largura de banda dos canais de comunicações. A heurística proposta foi avaliada através de simulações de escalonamento de links em redes com até 1600 links.

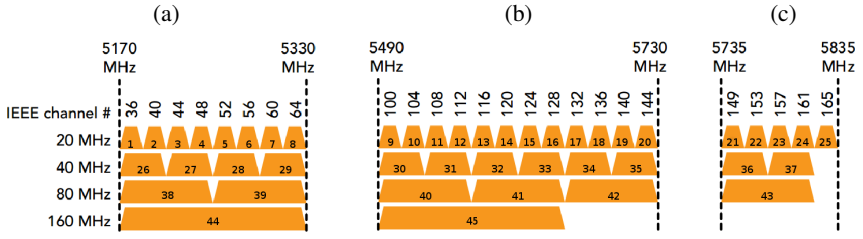
Sua heurística, no entanto, apresenta uma limitação ao adotar um processo de construção que se limita a avaliar apenas a inserção direta dos *links* nos canais. Por ignorar os mecanismos de particionamento de canais de comunicação durante a decodificação, como a divisão de canais, o algoritmo falha em mitigar adequadamente a interferência, limitando o *throughput*.

Neste presente trabalho, propomos a heurística *Greedy Channel Split and Insert Decoder* (GCSID), também inspirada no BRKGA. A principal contribuição do GCSID consiste em utilizar os mecanismos de particionamento de espectro durante a etapa de decodificação. Ao simular a divisão dos canais para alocar os *links*, a nossa proposta busca contornar a rigidez da inserção direta observada no *baseline*.

2. Definição do Problema

O Wi-Fi 6 disponibiliza um espectro eletromagnético composto por três bandas disjuntas na faixa de 5 GHz, possuindo larguras de 160 MHz, 240 MHz e 100 MHz, respectivamente, conforme ilustrado na Figura 1. Seja $B = \{20, 40, 80, 160\}$ o valor permitido de largura de banda para cada canal de comunicação, e $C = \{1, 2, \ldots, 45\}$ o conjunto de canais de comunicação, onde $c \in C$ possui uma largura de banda de $B^c \in B$.

Figura 1: Canais de comunicação reservados na faixa de 5 GHz no Wi-Fi 6.



No Wi-Fi 6, cada faixa de banda pode ser particionada em um ou mais canais de comunicações $C' \subset C$ não sobrepostos, desde que eles ocupem toda a sub-banda disponibilizada. Por exemplo, a primeira banda pode ser particionada nos canais $\{1, 2, 27, 39\}$ (i.e., dois canais de 20 MHz, um de 40 MHz e um de 80 MHz). Além disso, é possível notar que alguns canais de comunicação são sobrepostos. A sobreposição de canais é mapeada pelo conjunto $O^c \subset C$ que contém todos os canais que são sobrepostos ao canal $c \in C$. Por exemplo, $O^{32} = \{13, 14, 32, 41, 45\}$, porque o canal 32 é sobreposto com os canais 13, 14, 41, 45, e ele mesmo.

Seja $L = \{1, \ldots, n\}$ o conjunto de *links*, e seja $T = \{1, \ldots, m\}$ o conjunto de intervalos de tempo. Um *escalonamento M3SP* (ou uma *solução M3SP*) é denotado pelo conjunto $S = \{\langle i, c, t\rangle \in L \times C \times T\}$, onde $\langle i, c, t\rangle$ indica que o link $i \in L$ está transmitindo utilizando o canal $c \in C$, e no intervalo de tempo $t \in T$. O objetivo do M3SP é maximizar o *throughput* médio da rede, representado pela soma individual de cada *link* escalonado, dividido pelo número de intervalos de tempos utilizados $|T|$ (ver Equação 3). O *throughput* r_i^{ct} de um link $i \in L$ em um escalonamento $\langle i, c, t\rangle \in S$ é uma função da qualidade do sinal experienciada pelo receptor da transmissão e pela largura de banda B^c. Nesse trabalho, adotamos o *Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio* (SINR) para determinar a qualidade do sinal, denotada por $SINR_i^{ct}$. Esse valor

é inversamente proporcional à interferência $I_i^{ct} = \sum_{\langle j,c',t\rangle \in S: j \neq i, c' \in O^c} \frac{P}{(d_{ji})^\alpha}$ no receptor do *link* $i \in L$, onde P, d_{ji} e α são parâmetros da entrada e denotam, respectivamente, a potência do sinal da transmissão, a distância Euclidiana entre o emissor do *link* $j \in L$ e o receptor do *link* $i \in L$, e o fator *path-loss*. Dessa forma, o valor do $SINR_i^{ct}$ é dado pela Equação (1),

$$SINR_i^{ct} = \frac{\frac{P}{(d_{ii})^\alpha}}{I_i^{ct} + N}, \forall \langle i, c, t\rangle \in S. \tag{1}$$

Dados $SINR_i^{ct}$ e B^c, o *throughput* r_i^{ct} de $\langle i, c, t\rangle \in S$ é computado através de um mapeamento de $\langle SINR_i^{ct}, B^c\rangle$ para o *Modulation and Coding Scheme* (MCS) que resulta no maior *throughput* possível para a transmissão. Seja $M = \{0, \ldots, 11\}$ o conjunto de identificadores do MCS no Wi-Fi 6 [Mcs], e q_m^b o SINR mínimo que um *link* deve ter para conseguir transmitir utilizando o *throughput* $\bar{r}_m^b$ em um canal de largura de banda $b \in B$ e MCS $m \in M$. Os valores de q_m^b e $\bar{r}_m^b$, para todo $b \in B$ e $m \in M$, estão reportados na Tabela 1. A Coluna 1 identifica o MCS, e a Coluna 2 fornece o valor mínimo de SINR q_m^b necessário para transmitir com uma taxa de dados $\bar{r}_m^b$ (mostrada na Coluna 3) utilizando um canal de largura de banda $b = 20$ e o MCS $m \in M$. Os mesmos dados são reportados para canais de largura de banda 40 MHz nas colunas 4 e 5, de largura de banda 80 MHz nas colunas 6 e 7, e de largura de banda 160 MHz nas colunas 8 e 9, respectivamente. Por exemplo, de acordo com a Tabela 1, um *link* $\langle i, c, t\rangle$ associado a um canal de 80 MHz e com $SINR_i^{ct} = 20.0$ dB transmite a uma taxa de dados de 216.2 Mbps. Se $SINR_i^{ct} \geq 36.0$ dB, o mesmo *link* transmitiria a uma taxa de dados de 540.4 Mbps. Entretanto, se $SINR_i^{ct} < 8.0$ dB, o receptor desse *link* não conseguiria decodificar a mensagem, e esse *link* não poderia ser escalonado. Assim, dados $SINR_i^{ct}$ e B^c, *throughput* de $\langle i, c, t\rangle \in S$ é dado pela Equação (2).

$$r_i^{ct} = \max_{m \in M: SINR_i^{ct} \geq q_m^{B^c}} \bar{r}_m^{B^c} \tag{2}$$

Tabela 1: SINR (dB) e *throughput* (Mbps) por índice MCS nas diferentes larguras de banda do Wi-Fi 6.

MCS Index	20 MHz		40 MHz		80 MHz		160 MHz	
	SINR q_m^{20}	data rate $\bar{r}_m^{20}$	SINR q_m^{40}	data rate $\bar{r}_m^{40}$	SINR q_m^{80}	data rate $\bar{r}_m^{80}$	SINR q_m^{160}	data rate $\bar{r}_m^{160}$
0	2	8.6	5	17.2	8	36.0	11	72.1
1	5	17.2	8	34.4	11	72.1	14	144.1
2	7	25.8	10	51.6	13	108.1	16	216.2
3	10	34.4	13	68.8	16	144.1	19	288.2
4	14	51.6	17	103.2	20	216.2	23	432.4
5	18	68.8	21	137.6	24	288.2	27	576.5
6	19	77.4	22	154.9	25	324.3	28	648.5
7	20	86.0	23	172.1	26	360.3	29	720.6
8	25	103.2	29	206.5	31	432.4	34	864.7
9	27	114.7	30	229.4	33	480.4	36	960.8
10	30	129.0	33	258.1	36	540.4	39	1080.9
11	32	143.4	35	286.8	38	600.5	41	1201.0

O M3SP é formalmemente definido pela Equação 3, onde $\Delta = 2^{L \times C \times T}$ é o conjunto de todas as soluções para uma instância representada pela tupla $\langle L, T, B, C, O^c, M, q_m^b, \bar{r}_m^b, P, d_{ij}, \alpha\rangle$.

$$S^* = \underset{S \in \Delta}{\text{argmax}} \frac{1}{|T|} \sum_{\langle i,c,t\rangle \in S} r_i^{ct} \tag{3}$$

3. O decodificador GCSID

O BRKGA [Gonçalves e Resende, 2010] é uma meta-heurística evolucionária que atua sobre uma população de cromossomos, vetores de chaves reais em $[0, 1)$; a cada geração, as melhores soluções são copiadas sem alteração, mutantes são gerados aleatoriamente e o restante da população é derivada do cruzamento parametrizado uniforme enviesado.

Utilizamos a proposta de [Costa et al., 2017] para a representação um cromossomo no GCSID, que é denotado por um vetor de $2 \cdot |L|$ chaves. A i-ésima chave, denotada pelo par (k_i^1, k_i^2), é atribuída ao link $i \in L$. Em ambas as propostas, k_i^1 define a ordem de escalonamento, na qual os *links* são ordenados de forma crescente e inseridos sequencialmente. No *baseline*, k_i^2 define a largura de banda do canal criado, por uma discretização de $[0, 1)$ em quatro faixas associadas a 20, 40, 80 e 160 MHz. No GCSID, a largura de banda não é decisão do cromossomo: ela emerge das operações de criação e de divisão de canais. Portanto, o GCSID utiliza apenas k_i^1 para atribuir a ordem inserção dos links.

A solução S é inicializada com três espectros de 160, 240 e 100 MHz, somando 500 MHz, replicados em cada intervalo de tempo. Para cada *link* que selecionado para ser escalonado, na ordem de k_i^1, o algoritmo faz uma busca gulosa por todos os pares (*slot*, espectro), simulando três abordagens e aplicando a ação de maior ganho de *throughput* global: (i) Criar um novo canal no espectro livre, com a banda ajustada para o maior bloco possível; (ii) Inserir o *link* em um canal já alocado; e Inserir e então dividir o canal (*split*), reduzindo a banda pela metade e redistribuindo alternadamente os *links* entre os dois subcanais.

Sendo n_c o número de *links* no canal c, inserir custa $\Theta(n_c)$ e dividir, $\Theta(n_c^2)$; como $\sum_c n_c \leq |L|$, uma decodificação custa $O(|L|^3)$ no pior caso, contra $O(|L|^2)$ do *baseline*, que avalia apenas a inserção direta. Em ambas as heurísticas, a inserção nem sempre ocorre. Quando o espectro está com muitos *links* alocados, o nível de interferência impede que a inserção de um novo melhore o *throughput*, implicando que ele não seja escalonado.

4. Considerações Finais

Nesse trabalho, propomos a heurística GCSID, baseada no BRKGA, para o M3SP. Como trabalho futuro, destaca-se a realização de experimentos computacionais abrangentes para validar a eficiência prática do modelo proposto e quantificar os ganhos de *throughput* em relação ao *baseline*. Além disso, propõe-se atribuir um papel efetivo à chave k_i^2; além de utilizar uma nova abordagem ao passo a passo da heurística e aplicar busca local nas soluções geradas, com o objetivo de melhorar a complexidade assintótica e convergir para soluções melhores de forma mais rápida, respectivamente.

Agradecimentos. Este estudo foi financiado em parte pela CAPES (Código de Financiamento 001), pelo CNPq e pela FAPEMIG.

Referências

Mcs index website. `https://mcsindex.net/`. Accessed: 24 July 2024.

Costa, J. M., Paniago, P. P., Noronha, T. F., e Vieira, M. A. M. (2017). A biased random-key genetic algorithm for the multi-period, multi-rate and multi-channels with variable bandwidth scheduling problem. In *12th Metaheuristics International Conference (MIC)*, Barcelona, Espanha.

Gonçalves, J. F. e Resende, M. G. C. (2010). Biased random-key genetic algorithms for combinatorial optimization. *Journal of Heuristics*, 17(5):487–525. ISSN 1572-9397.

Halldórsson, M. M. e Wattenhofer, R. (2019). Wireless network algorithmics. In *Computing and Software Science: State of the Art and Perspectives*, volume 10000. Springer, Cham.

Santos, J., Wauters, T., Volckaert, B., e De Turck, F. (2021). Towards low-latency service delivery in a continuum of virtual resources: State-of-the-art and research directions. *IEEE Communications Surveys &; Tutorials*, 23(4):2557–2589. ISSN 2373-745X.